

TỪ THAO TÁC TAY ĐẾN VẬN HÀNH CHUẨN HÓA

Script thuyết trình 5-7 phút cho BOD / Manager: flow bài toán, lợi ích khi giải, và tác dụng của tự động hóa.

Flow tổng thể



Thông điệp ngắn: dự án này không chỉ để chạy nhanh hơn, mà để ra quyết định nhanh hơn, ít sai hơn, và dễ bàn giao hơn.

1. Vì sao bài toán ra đời

Bài toán xuất hiện vì dữ liệu đang nằm rải rác ở nhiều nơi: Google Sheets, Excel, OneDrive và các workbook output khác nhau. Làm tay nghĩa là copy / paste, đối chiếu, sửa lại, rồi chờ người khác kiểm tra. Cách đó chậm, dễ lệch và rất khó scale.

Nếu một chu kỳ xử lý tay tiêu tốn 8 giờ của Associate hoặc 4 giờ của Senior, thì chi phí không chỉ là thời gian. Nó còn là độ trễ ra quyết định, sai sót do thao tác thủ công, và rủi ro khi bàn giao cho người khác.

Mục tiêu tối thượng của dự án là đưa dữ liệu về một luồng chuẩn, để tính được chi phí vốn hóa một cách nhất quán, có kiểm soát và có thể audit lại.

Flow	Câu hỏi cần nghĩ	Ý nghĩa
Source	Dữ liệu đầu vào có đúng và đủ không?	Khi source sai thì mọi bước sau đều sai.
Staging	Dữ liệu đã được clean và chuẩn hóa chưa?	Đây là lớp trung gian để gom, lọc và loại lỗi trước khi đổ vào output.
Checkpoint / Approval	Dòng nào cần người dùng duyệt?	Cho phép kiểm soát các ngoại lệ thay vì sửa tay trong bóng tối.
Output	Kết quả cuối cùng có đáng tin để dùng không?	Đây là workbook dùng để báo cáo, chia sẻ và bàn giao.

Trước automation dễ sai ở đâu?	Ví dụ thực tế	Checkpoint giúp gì?
Copy nhưng không để ý format	Copy từ Google Sheet, Excel hoặc workbook cũ có thể kéo theo format, công thức, kiểu ngày tháng hoặc cột lệch.	Đưa dữ liệu qua staging/check sheet để nhìn lại dòng, tháng, MNV, project và trạng thái trước khi ghi output.
Không phân biệt được dự án mới	Project chưa có trong danh mục hoặc project master nhưng vẫn bị copy tiếp như dữ liệu bình thường.	Đẩy vào IT_New_Project_Master, Check_IT_Downstream hoặc result tương ứng để người phụ trách duyệt.
Không nhận ra nhân viên mới	MNV mới, thiếu payroll mapping hoặc duplicate Month+MNV có thể làm output thiếu hoặc sai chi phí.	Check_Payroll và checkpoint nghiệp vụ giúp phát hiện thiếu MNV, thiếu lương hoặc dữ liệu trùng.
Sửa thẳng output khi phát hiện lỗi	Sửa trực tiếp trong file kết quả có thể nhanh trước mắt nhưng khó audit và dễ mất dấu nguyên nhân gốc.	Approval/result sheet ghi nhận quyết định để truy ngược lại source, staging và người duyệt.

Khi nói phần này, hãy nhấn mạnh rằng tự động hóa không chỉ để "nhanh", mà để biến một quy trình rời rạc thành một quy trình có thể lặp lại và kiểm soát.

2. Lợi ích khi tự động hóa

Lợi ích	Tác dụng thực tế
Tiết kiệm thời gian	Nếu làm tay mất 8h với Associate hoặc 4h với Senior, automation chuyển phần nặng sang kiểm tra và phê duyệt, giúp tiết kiệm gần như một ngày công Associate hoặc nửa ngày Senior cho mỗi chu kỳ.
Giảm sai sót	Không còn phụ thuộc vào thao tác copy/paste, đặt công thức thủ công hay sửa lỗi ở nhiều nơi.
Dễ audit và bàn giao	Có checkpoint, result sheet và log để truy ngược từng quyết định.
Dễ scale	Khi khối lượng tăng, hệ thống vẫn chạy theo cùng một logic thay vì tăng người làm tay.

3. Nhìn bằng dữ liệu thật: trước và sau khi áp dụng

Trước khi áp dụng, người vận hành phải mở nhiều nguồn, so sánh thủ công và tự nhớ logic mapping. Sau khi áp dụng, cùng một dữ liệu được đưa qua checkpoint, approval và sheet kết quả để người duyệt nhìn thấy vấn đề trước khi output được dùng cho báo cáo.

Các ảnh bên dưới được lấy trực tiếp từ bộ asset sinh từ file output mới nhất, gồm source, checkpoint và result sheet. Khi trình bày, đây là phần nên dùng để cho BOD thấy automation không phải là khái niệm trừu tượng, mà là một quy trình đang tạo ra workbook có kiểm soát.

Nguồn trực tiếp: Timesheet IT từ workbook mới nhất.

Check	File chi phí nhân	1770%	0%	1	90%	85%	90%	90%	0%	90%	100%
		1747%	0%	2	85%	80%	85%	90%	0%	80%	90%
		1682%	-30%	3	85%	0%	90%	90%	90%	90%	90%
		1610%	-85%	4	90%	0%	90%	90%	90%	90%	90%
				5	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
				6	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				7	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				8	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				9	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				10	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				11	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				12	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
TT	Tên dự án	Phân loại	Hệ thống	Tháng							
1	HubSpot	vận hành	Hubspot	1	Nhung - BA	Hải - BA	Mai - BA	Hiếu - BA	Manh - Tester	Ngọc - UI/UX	Yến - UI/UX
	HubSpot			2							
	HubSpot			3							
	HubSpot			4							
	HubSpot			5	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
	HubSpot			6							
	HubSpot			7							
	HubSpot			8							
	HubSpot			9							
	HubSpot			10							
	HubSpot			11							
	HubSpot			12							

Nguồn trực tiếp: Timesheet Media từ workbook mới nhất.

Nguồn trực tiếp: Data media ACCA+CFA+CMA dùng để đối chiếu Media.

[illegible]

Nguồn payroll: Lương nhân viên full time.

Tháng		Khối	Phân loại phòng ban nhóm DT		Tên nhân sự		Mã nhân sự	BU	Khu vực chuyên môn	Vị trí	Loại vị trí	Ngày bắt đầu	Ngày chính thức	Ngày làm việc cuối cùng
1		Không doanh thu			Đoàn Đức Huy	MNV-679	HO		SX HO	HO B2B Business Consultant Supervisor 2	Supervisor 2	26/01/2026	27/03/2026	26/01/2026
1		Không doanh thu			Nguyễn Hải Đăng	MNV-676	HO		SX HO	HO B2B Business Consultant Associate 2	Associate 2	19/01/2026	20/03/2026	
1		Không doanh thu			Đặng Ngọc Quân	MNV-662	HO		IT	IT Backend Developer Associate 1	Associate 1	5/1/2026	6/3/2026	
1		Không doanh thu			Vũ Hồng Sơn	MNV-633	HO		IT	IT Business Analyst Expert 1	Expert 1	17/11/2025	16/01/2026	15/01/2026
1		Không doanh thu			Nguyễn Duy Hiếu	MNV-623	HO		IT	IT Business Analyst Associate 3	Associate 3	3/11/2025	2/1/2026	
1		Không doanh thu			Phan Duy Anh	MNV-619	HO		Media HO	HO Media Video Production Associate 3	Associate 3	27/10/2025	26/12/2025	
1		Không doanh thu			Phạm Quang Thiệu	MNV-615	HO		IT	IT Backend Developer Associate 3	Associate 3	20/10/2025	19/12/2025	
1		Không doanh thu			Nguyễn Trung Nhật Anh	MNV-604	HO		Media HO	HO Media Graphic Design Associate 3	Associate 3	1/10/2025	30/11/2025	

Nguồn payroll: Lương nhân viên part time.

3. Ví dụ IT và Media: khi nào cần checkpoint và approval

Với IT, dữ liệu đi từ Timesheet IT sang Chi phí nhân sự IT, rồi tiếp tục qua các bước kiểm tra project master và downstream. Nói ngắn gọn: mục tiêu không chỉ là kéo được dữ liệu vào file, mà là bảo đảm project và nhân sự được map đúng trước khi tính chi phí.

Các điểm cần nhắc tên khi thuyết trình là `Check\_IT\_CPNS`, `IT\_New\_Project\_Master`, `Check\_IT\_Downstream`, rồi các result sheet như `IT\_Approval\_Result`, `Project\_Master\_Approval\_Result` và `Downstream\_Approval\_Result`.

Với Media, luồng thường đi từ Timesheet Media và Data media ACCA+CFA+CMA. Ở đây checkpoint giúp kiểm tra mapping BU, project, task, tháng và người làm task trước khi dữ liệu đi vào output.

Các sheet cần nhớ là `Check\_Media\_Timesheet` và `Media\_Approval\_Result`. Nếu dữ liệu Media sai, vấn đề thường nằm ở mapping nguồn hoặc danh mục, không phải ở bước output cuối.

Mảng	Điểm cần kiểm tra	Kết quả mong muốn
IT	Timesheet IT, Check_IT_CPNS, IT_New_Project_Master, Check_IT_Downstream	Project và chi phí nhân sự IT được map đúng, output có result sheet rõ ràng.
Media	Timesheet Media, Data media ACCA+CFA+CMA, Check_Media_Timesheet	Task / tháng / người làm task khớp, dữ liệu đi vào output sạch hơn.

IT: Check IT CPNS giúp nhìn rõ dữ liệu CPNS trước khi đi tiếp.

Summary											
Month	Input Timesheet IT		Processed Chi phí nhân sự		Diff						
1			0		0						
2			0		0						
3			0		0						
4			0		0						
5			0		0						
6			0		0						
7			0		0						
8			0		0						
9			0		0						
10			0		0						
11			0		0						
12			0		0						
Details											
Month	Project	Employee	Employee color	Timesheet row	Input value	Processed value	Diff	Cost rows matched	Cost project sample	Matched after clearing	Issue
1	Call Center	Dỗ Hồng Nhung				0	0.45	Call Center	0	TRUE	new project master required
1	Call Center	Đinh Công Hải				0	0.46	Call Center		TRUE	new project master required
1	Call Center	Lê Xuân Mai				0	0.47	Call Center		TRUE	new project master required
1	Call Center	Nguyễn Duy Hiếu				0	0.48	Call Center		TRUE	new project master required
1	Call Center	Nguyễn Hùng Mạnh				0	0.49	Call Center		TRUE	new project master required
1	Call Center	Trịnh Tuấn Ngọc				0	0.50	Call Center		TRUE	new project master required
1	Call Center	Dỗ Thị Hải Yến				0	0.51	Call Center		TRUE	new project master required
1	Call Center	Nguyễn Đức Thành				0	0.52	Call Center		TRUE	new project master required

Media: Check Media Timesheet cho thấy dữ liệu cần được đối chiếu trước khi chốt.

Summary											
Month	Input Data media		Processed Timesheet Medi Diff								
1			0	3.45	3.45						
2			0	4.7	4.7						
3			0	4.2	4.2						
4		#N/A		4	#N/A						
5			0	5	5						
6			0	6	6						
7			0	7	7						
8			0	8	8						
9			0	9	9						
10			0	10	10						
11			0	11	11						
12			0	#REF!	#REF!						
Details											
Month	Project	Employee	MNV	Data media rows	Input value	Processed value	Diff	Timesheet Media row	Timesheet Media rows ma	Matched after cle	Issue
4	CFA Level 3 Online	Nguyễn Hà Phương	MNV-003	6, 7	0	0	0			FALSE	missing row/formula in Timesheet Me
4	CMA Revision Part 1	Đàm Quang Dũng	MNV-002	8, 9	0.025568182	0	-0.025568182			FALSE	missing row/formula in Timesheet Me
4	CFA Level 3 Online	Nguyễn Phạm Thủy Linh	MNV-001	10, 11	0.025568182	0	-0.025568182			FALSE	missing row/formula in Timesheet Me
Source Issues											
Data me	Project	Employee	MNV	Hours	Weight value/for	Issue	Recommended acti	Apply?	Approval notes		
6	CFA Level 3 Online	Nguyễn Hà Phương	MNV-003	2.5	#N/A	missing row/formula in Timesheet Me	Fix MFRNA	3/WEIGHT_CX			

4. Ví dụ SX: vì sao phải clean staging trước khi gộp output

Với SX, vấn đề thường không nằm ở bước cuối mà nằm ở dữ liệu đầu vào: MNV thiếu, mapping lệch, hoặc downstream bị kéo sai. Vì vậy, cách xử lý đúng là clean data ở staging trước, rồi mới gộp vào file output.

Đây là lý do code có checkpoint riêng cho `checkpoint data SX` và `Check\_SX\_Downstream`. Một cái để nhìn lỗi ở nguồn dữ liệu SX, một cái để nhìn lỗi lan sang `SX\_Allocation\_Build`, `Timesheet SX`, `4.1 Chi phí nhân sự SX` và `3.Vốn hóa`.

Nói ngắn gọn cho BOD: tự động hóa giúp chúng ta không chỉ tạo file nhanh hơn, mà còn chuẩn hóa quyết định, giảm rủi ro dữ liệu, và đảm bảo chi phí vốn hóa được tính trên bộ dữ liệu sạch hơn.

5. Khi có dự án mới hoặc nhân viên mới thì phải chỉnh gì?

SX trước khi gộp: checkpoint data SX dùng để clean dữ liệu ở staging.

Summary	Metric	Value
Year	2026	
Month	5	
Include CF/YES		
Append sta	1336	
Append en	1454	
Rows stage	119	
Rows appe	119	
Rows skip	0	
Rows missi	0	
Rows missi	59	
Distinct em	2	
Details		
Year	Month	Program
Source file	Source sheet	Source row
Append r	Employee	Position
MNV lookup	Product	Project
2026	5	CMA
CMA.xlsx	6. Nguyễn Trần Mi	21
1337 Nguyễn Trần Mi	Part-time	
Review video CMA online _mô	CMA Online Part 2	
2026	5	CMA
CMA.xlsx	6. Nguyễn Trần Mi	21
1337 Nguyễn Trần Mi	Part-time	
Review video CMA online _mô	CMA Online Part 2	
2026	5	CMA
CMA.xlsx	6. Nguyễn Trần Mi	22
1340 Nguyễn Trần Mi	Part-time	
Review video CMA online _mô	CMA Online Part 2	
2026	5	CMA
CMA.xlsx	6. Nguyễn Trần Mi	23
1343 Nguyễn Trần Mi	Part-time	
Review video CMA online _mô	CMA Online Part 2	
2026	5	CMA
CMA.xlsx	6. Nguyễn Trần Mi	23
1343 Nguyễn Trần Mi	Part-time	
Review video CMA online _mô	CMA Online Part 2	
2026	5	CMA
CMA.xlsx	6. Nguyễn Trần Mi	24
1346 Nguyễn Trần Mi	Part-time	
Review video CMA online _mô	CMA Online Part 2	
2026	5	CMA
CMA.xlsx	6. Nguyễn Trần Mi	24
1346 Nguyễn Trần Mi	Part-time	
CMA online _ môn 2C _ KB _ Ch	CMA Online Part 2	
2026	5	CMA
CMA.xlsx	6. Nguyễn Trần Mi	25
1349 Nguyễn Trần Mi	Part-time	
CMA online _ môn 2E _ KB _ Ch	CMA Online Part 2	
2026	5	CMA
CMA.xlsx	6. Nguyễn Trần Mi	25
1349 Nguyễn Trần Mi	Part-time	
CMA online _ môn 2C _ KB _ Ch	CMA Online Part 2	

SX downstream: kiểm tra lỗi lan sang các sheet liên quan trước khi ghi output.

Summary											
Metric	Value										
Rows staged from D	119										
Rows eligible for do	9										
Rows matched in SX	1										
Rows missing in SX	0										
Rows matched in Tir	1										
Rows missing in Tim	0										
Rows matched in 4.1	1										
Rows missing in 4.1	0										
Rows reaching 3.Vổ	1										
Rows missing in 3.V	0										
Rows with missing M	59										
Rows excluded by fi	0										
Rows excluded by p	110										
Rows with exact-ma	0										
Details											
Stage	Year	Month	Program	Source file	Source sheet	Source row	Append ro	Employee	Position	MNV lookup	Project
3.Vỏn hóa	2026		5 CMA	CMA.xlsx	3. Đăng Hoàng Mai	21		Đăng Hoàng Mai	Ass 1		CMA Online Part 2

SX sau khi approval: SX Approval Result ghi nhận phần đã được duyệt để đưa vào output.

SK Approval Result											
Approval rev	Section	Year	Month	Program	Employee	MNV lookup	Issue	Recommended action	Apply?	Resolved?	Resolution note
17	Details	2026		S CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO	
18	Details	2026		S CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO	
19	Details	2026		S CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO	
20	Details	2026		S CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO	
21	Details	2026		S CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO	
22	Details	2026		S CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO	
23	Details	2026		S CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO	
24	Details	2026		S CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO	
25	Details	2026		S CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO	
26	Details	2026		S CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO	
27	Details	2026		S CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO	
28	Details	2026		S CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO	
29	Details	2026		S CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO	
30	Details	2026		S CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO	
31	Details	2026		S CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO	
32	Details	2026		S CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO	
33	Details	2026		S CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO	
34	Details	2026		S CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO	
35	Details	2026		S CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO	
36	Details	2026		S CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO	
37	Details	2026		S CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO	
38	Details	2026		S CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO	
39	Details	2026		S CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO	
40	Details	2026		S CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên NO		NO	

Tình huống	Sheet thường cần xem / chỉnh	Lý do
Dự án mới	1.Danh mục dự án, IT_New_Project_Master, Check_IT_Downstream, 3.Vốn hóa	Project mới phải được map vào danh mục và đi qua downstream đúng.
Nhân viên mới	Mã nhân viên, Check_Payroll, Timesheet IT / Media / SX, checkpoint tương ứng	Nếu thiếu MNV hoặc map sai thì output sẽ lệch ngay ở bước đầu.
Lương mới	Lương nhân viên full time, Lương nhân viên part time, Check_Payroll	Đây là nguồn để đồng bộ payroll vào workbook output.

Struggle thực tế thường không phải là thiếu code, mà là thay đổi ở nguồn: tên dự án đổi, nhân viên mới chưa map, hoặc sheet nguồn bị đổi tên. Khi đó hệ thống cần kiểm tra lại source, staging và checkpoint chứ không chỉ sửa output cuối.

